ФИЗИКА — средња школа

Молекулске силе, структура супстанције и агрегатна стања

Скрипта за ученике средње школе

од молекулских сила и кристала до течности, фазних прелаза и ентропије

Шта држи супстанцију на окупу, а шта је растаче?

Одговор на то питање повезује чврста тела, течности и гасове у једну причу — причу о силама међу молекулима.

Наставни материјал

Садржај

1 Молекулске силе **1**

1.1 Шта држи супстанцију на окупу 1

1.1.1 Основне особине молекулских сила 1

2 Потенцијална крива и потенцијална јама **4**

2.1 Како настаје крива 4

2.2 Везани и слободни молекули 5

3 Топлотно ширење чврстих тела и течности **7**

3.1 Зашто се тела шире 7

3.2 Закони топлотног ширења 8

4 Структура чврстих тела: кристали и аморфна тела **10**

4.1 Два начина очвршћавања 10

4.2 Кристална решетка 10

4.3 Бравеове решетке 12

4.4 Монокристали и поликристали 12

4.5 Аморфна тела (и шта је с чудним случајевима) 13

5 Настанак кристала: кристализација **15**

5.1 Шта је кристализација 15

5.2 Начини кристализације 15

6 Како испитујемо кристале **17**

6.1 Дифракционе методе — поглед помоћу X-зрака 17

6.2 Оптичке и спектроскопске методе 17

7 Еластичност чврстих тела — Хуков закон **19**

7.1 Еластичне и пластичне деформације 19

7.2 Хуков закон 20

7.3 Докле важи Хуков закон 20

8 Својства течности **22**

8.1 Течност између чврстог и гасовитог 22

9 Вискозност **24**

9.1 Унутрашње трење 24

9.2 Ламинарно и турбулентно течење 24
9.3 Њутнов и Стоксов закон 25

10 Површински напон **27**
10.1 Зашто се површина понаша као опна 27
10.2 Коефицијент површинског напона 28

11 Капиларне појаве **30**
11.1 Кад уске цеви прекрше правила 30
11.2 Квашење, кохезија и адхезија 30
11.3 Колико се течност попне 30

12 Фазни прелази и промена агрегатног стања **33**
12.1 Фазе и фазни прелази 33
12.2 Дијаграм топљења и важна улога скривене топлоте 34
12.3 Аномалија воде 34
12.4 Кључање и кондензација 34
12.5 Тројна тачка 35

13 Унутрашња енергија и ентропија при фазним прелазима **37**
13.1 Енергетска страна фазних прелаза 37
13.2 Ентропија — мера нереда 38

ГЛАВА 1

Молекулске силе

> *Зашто се две капи воде, чим се додирну, стопе у једну? И зашто воду, за разлику од ваздуха, готово не можемо да сабијемо ма колико је притискали? Оба одговора крију се у силама које делују међу молекулима.*

1.1 Шта држи супстанцију на окупу

Молекул је најмања честица дате супстанције која још увек поседује њене основне физичке особине. Ако је молекул састављен од истих атома, реч је о хемијском елементу; ако се састоји од различитих атома, реч је о хемијском једињењу. Атоми унутар молекула повезани су хемијским везама, које настају у узајамном деловању валентних електрона.

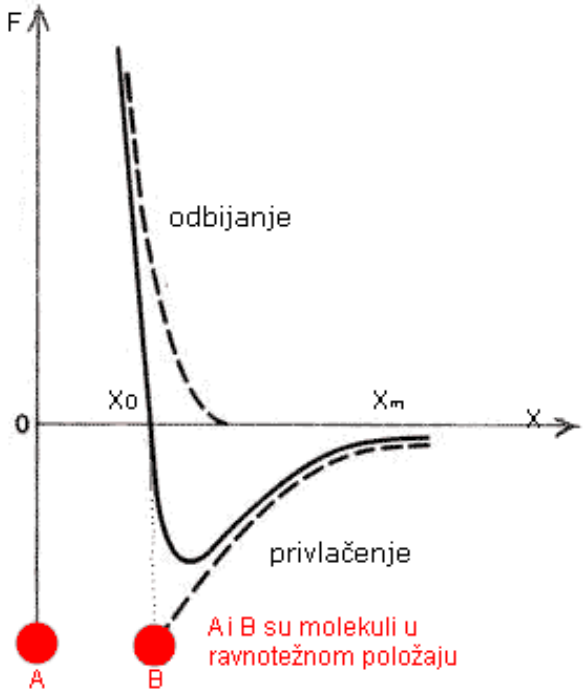
Сва три агрегатна стања — чврсто, течно и гасовито — посматрамо као последицу узајамног деловања и кретања молекула. Разлика међу њима је, у суштини, разлика у растојањима. Код гасова су молекули међусобно удаљени и десетак пута више него што износе њихове сопствене димензије, па се силе међу њима могу занемарити; зато за разређене гасове с успехом користимо модел идеалног гаса. Код течности и чврстих тела растојања су мала, а силе међу молекулима изражене и важне.

Да ли те силе уопште постоје и каквог су знака, закључујемо из свакодневних појава. Када се две капљице исте течности додирну, спајају се у једну — значи да се молекули на малим растојањима *привлаче* релативно јаким силама. С друге стране, течности и чврста тела врло се тешко сабијају; њихова стишљивост је и до стотину хиљада пута мања од стишљивости гаса. То значи да на још мањим растојањима међу молекулима делују јаке *одбојне* силе, које се опиру приближавању.

Постоји, дакле, једно растојање на коме се привлачење и одбијање тачно поништавају. Ту је резултанта сила једнака нули, молекул се налази у равнотежном положају, а његова потенцијална енергија има најмању (минималну) вредност. Управо зато су тела стабилна: сваки молекул „седи” у свом равнотежном положају и опире се и сабијању и растезању.

1.1.1 Основне особине молекулских сила

Из свега следи неколико закључака које вреди запамтити. Молекулске силе имају и привлачни и одбојни карактер — обоје је неопходно да би тело било стабилно. Карактер силе зависи од растојања: на растојањима већим од пречника молекула (реда величине 10^{-10} m) силе су привлачне, а на мањим одбојне. Силе су кратког домета — осете се само између најближих суседа — па се код разређених гасова оправдано занемарују.



Слика 1.1: Зависност резултујуће силе између два молекула (А и Б) од њиховог растојања. На већим растојањима преовладава привлачење, на мањим одбијање, а на растојању x_0 сила је једнака нули — то је равнотежни положај.

Та чињеница има занимљиву последицу. Пошто се силе осете само међу суседним молекулима, густина течности и чврстих тела, као и њихова еластична својства, не зависе од укупног броја молекула, а тиме ни од величине самог тела. Комадић бакра и читава бакарна шипка имају исту густину.

Најзад, молекулске силе су електромагнетне природе. Иако је молекул као целина електрично неутралан, он је сложен систем електрона и језгара; на малим растојањима електрони и језгра једног молекула делују на електроне и језгра другог. Из тог деловања израстају појаве којима ћемо посветити наредне главе: еластичност, вискозност, површински напон и топлотно ширење.

Кључна формула

Меру отпора према сабијању даје **стишљивост**. Ако се под порастом притиска за Δp запремина промени за ΔV, релативна промена запремине је $\dfrac{\Delta V}{V}$, а стишљивост:

$$\chi = -\frac{1}{V}\cdot\frac{\Delta V}{\Delta p}$$

Знак „$-$” показује да се с порастом притиска запремина смањује. За гасове је χ реда 10^{-7} Pa^{-1}, а за течности и чврста тела и до 10^{3}–10^{5} пута мања.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** капи кише које се спајају на стаклу и живина куглица која се стеже у лоптицу — иста привлачна сила међу молекулима.
- **Веза с хемијом:** управо те електромагнетне силе објашњавају зашто се атоми уопште везују у молекуле и зашто једна супстанција „не воли” да се помеша с другом.
- **Техника:** лепкови, лемљење и заваривање раде на принципу успостављања веза међу молекулима двеју површина; чврстоћа сваког материјала потиче од јачине тих веза.

Мини-задатак из живота

Задатак. Стишљивост једног гаса износи $\chi = 5 \cdot 10^{-7}$ Pa^{-1}. За колико се процената смањи његова запремина ако притисак порасте за $\Delta p = 0{,}2$ MPa (при сталној температури)?

Решење. Из дефиниције стишљивости релативна промена запремине је

$$\frac{\Delta V}{V} = -\chi \cdot \Delta p = -5 \cdot 10^{-7}\ \text{Pa}^{-1} \cdot 2 \cdot 10^{5}\ \text{Pa} = -0{,}1.$$

Запремина се смањи за 10%. Да смо исти рачун спровели за воду (чија је стишљивост око 10^{4} пута мања), добили бисмо смањење од свега око $0{,}001\%$ — зато кажемо да су течности практично нестишљиве.

Све особине чврстих тела и течности потичу од електромагнетних сила међу молекулима, које на већим растојањима привлаче, на мањим одбијају, а у равнотежном положају се поништавају.

Кључни појмови: молекул, привлачне и одбојне силе, равнотежни положај, домет сила, стишљивост, електромагнетна природа сила

ГЛАВА 2

Потенцијална крива и потенцијална јама

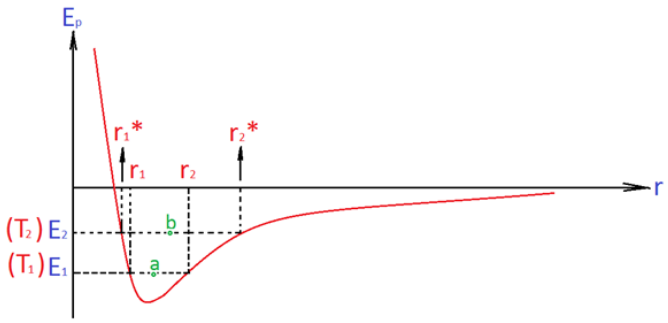
> *Ако се молекули привлаче, зашто се једноставно сви не слепе у једну тачку? И зашто је лед потребно загрејати да би постао вода, док се водена пара шири сама од себе? Крива потенцијалне енергије даје одговор на обоје одједном.*

2.1 Како настаје крива

Уместо да пратимо силу, често је корисније пратити *потенцијалну енергију* два молекула у зависности од њиховог растојања. То можемо јер су молекулске силе конзервативне — зависе само од међусобног растојања, не и од пута којим су молекули дошли у тај положај.

Криву градимо на основу два експериментално потврђена запажања: одбојне силе врло брзо слабе с порастом растојања, док се привлачне мењају спорије. Замислимо да молекул А мирује у координатном почетку, а молекул Б може да му се приближава дуж осе, на растојању x.

Када је Б веома далеко, молекули се практично и не осећају, па је потенцијална енергија њиховог узајамног деловања једнака нули — крива се с десне стране асимптотски приближава нули. Како се растојање смањује, прво „проради” привлачне силе. Привлачењу одговара *негативна* потенцијална енергија, па крива тоне испод нуле. На још мањим растојањима укључују се снажне одбојне силе, којима одговара *позитивна* потенцијална енергија, и крива нагло скаче навише.



Слика 2.1: Крива потенцијалне енергије E_p у зависности од растојања међу молекулима. Најнижа тачка криве („дно јаме”) је равнотежни положај. Водоравна линија представља укупну енергију E на некој температури, а молекул осцилује између растојања r_1 и r_2.

Између та два понашања крива има најнижу тачку. То „дно” представља равнотежни положај: ту је сила нула, а потенцијална енергија најмања. Облик криве подсећа на јаму, па се зато и зове **потенцијална јама**. Што је јама дубља, молекул је јаче заробљен.

2.2 Везани и слободни молекули

Молекул, међутим, никада не мирује. Он увек поседује и кинетичку енергију, која је позитивна и расте с температуром. Укупна енергија је збир потенцијалне и кинетичке:

$$E = E_p + E_k.$$

Знак тог збира одлучује о агрегатном стању. Ако је укупна енергија *негативна*, молекул је заробљен у јами — не може да побегне од суседа. Такви су кристали, код којих су молекули у дубокој потенцијалној јами, и течности, код којих је јама плића. Ако је укупна енергија *позитивна*, молекул има довољно кинетичке енергије да изађе из домета суседних сила — то је гас, у коме се молекули слободно разлете.

Кључна формула

$$E = E_p + E_k$$

E_p — потенцијална енергија (негативна у јами, тежи нули на великом растојању);
E_k — кинетичка енергија (увек позитивна, расте с температуром);
E — укупна (механичка) енергија пара молекула.

Ако је $E < 0$ молекули су **везани** (чврсто или течно стање); ако је $E > 0$ они су **слободни** (гас).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** да бисмо отопили лед или испарили воду, молекулима морамо *додати* енергију — буквално их извлачимо из потенцијалне јаме.
- **Веза с хемијом:** дубина јаме одговара енергији хемијске везе; јаче везане супстанције имају вишу тачку топљења.
- **Техника:** исти принцип стоји иза криогенике и чувања гасова у течном стању — хлађењем смањујемо E_k и враћамо молекуле у јаму.

Мини-задатак из живота

Задатак. Дубина потенцијалне јаме (енергија потребна да се молекул ослободи из везе) износи ε. На некој температури молекул има кинетичку енергију E_k. Под којим условом ће молекул остати везан, а под којим ће се ослободити?

Решење. На дну јаме потенцијална енергија износи $-\varepsilon$, па је укупна енергија

$$E = -\varepsilon + E_k.$$

Молекул остаје везан док је $E < 0$, то јест док је $E_k < \varepsilon$. Чим кинетичка енергија порасте толико да буде $E_k > \varepsilon$, укупна енергија постаје позитивна и молекул напушта јаму. Пошто E_k расте с температуром, закључујемо да загревање пре или касније ослобађа молекуле — што и јесте суштина топљења и испаравања.

Облик криве потенцијалне енергије — дубока јама с равнотежним дном — одлучује да ли ће молекули бити везани (чврсто и течно стање) или слободни (гас), зависно од знака њихове укупне енергије.

Кључни појмови: потенцијална енергија, потенцијална јама, равнотежни положај, укупна енергија $E = E_p + E_k$, везани и слободни молекули

ГЛАВА 3

Топлотно ширење чврстих тела и течности

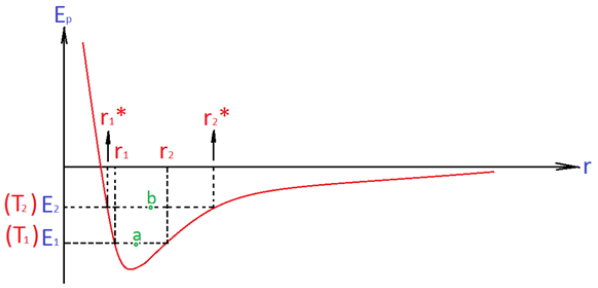
> *Зашто између шина на прузи увек постоји мали размак, а делови мостова „седе” на посебним металним лежиштима? Зато што се лети све издужује — и то је директна последица облика потенцијалне јаме из претходне главе.*

3.1 Зашто се тела шире

Готово сва тела при загревању повећавају запремину, а при хлађењу је смањују. Жице далековода се лети издуже и опусте, а зими скрате и затегну. Да бисмо разумели зашто, вратимо се потенцијалној јами.

Загревањем се унутрашња енергија тела повећава, па расте интензитет хаотичног (топлотног) кретања молекула. Молекули у кристалу не мирују — они осцилују око својих равнотежних положаја. На некој температури T_1 укупна енергија износи E_1 и молекул осцилује између два растојања, r_1 и r_2. Кад температуру повисимо на T_2, кинетичка енергија осциловања расте, амплитуде постају веће, а молекул осцилује око *новог* равнотежног положаја.

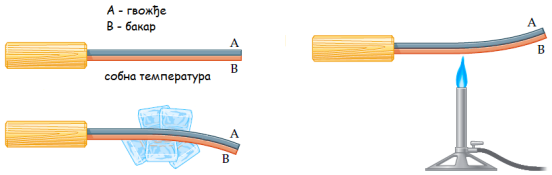
Кључ је у томе што потенцијална јама није симетрична: њен леви зид (одбијање) стрмији је од десног (привлачење). Зато се, при већој амплитуди, средиште осциловања помера удесно — ка већим растојањима. Средње растојање међу молекулима се повећава, и управо то, помножено милионима молекула, видимо као ширење тела.



Слика 3.1: Асиметрична потенцијална јама. На вишој температури (T_2) молекул осцилује с већом амплитудом, али око положаја помереног удесно. Средње растојање расте, па се тело шири.

3.2 Закони топлотног ширења

За тела издужена у једном правцу (жице, шипке, шине) меримо промену дужине. Промена дужине сразмерна је почетној дужини и промени температуре, преко коефицијента линеарног ширења α. За тела уопште, мења се цела запремина, преко коефицијента запреминског ширења β. Код истородног материјала важи приближна веза $\beta \approx 3\alpha$, јер се тело шири у сва три правца.



Слика 3.2: Биметална трака: две спојене металне траке различитих коефицијената ширења. При загревању се једна шири више од друге, па се трака савија — основа многих термостата.

Кључна формула

Линеарно ширење: $\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta t, \qquad L = L_0\,(1 + \alpha \cdot t)$

Запреминско ширење: $\Delta V = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta t, \qquad V = V_0\,(1 + \beta \cdot t)$

Промена густине: $\rho = \dfrac{\rho_0}{1 + \beta \cdot t}$

L_0, V_0, ρ_0 — дужина, запремина и густина на $0\,^\circ\mathrm{C}$; t — температура у $^\circ\mathrm{C}$; α — коефицијент линеарног, $\beta \approx 3\alpha$ — запреминског ширења.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** живин или алкохолни термометар ради зато што се течност при загревању шири и пење уз уску цевчицу.
- **Веза с географијом:** наизменично загревање и хлађење стена (дан–ноћ, лето–зима) доводи до њиховог механичког распадања.
- **Техника:** размаци на шинама и дилатационе фуге на мостовима остављају простор за издужење; биметалне траке укључују и искључују пегле, бојлере и термостате.

Мини-задатак из живота

Задатак. Челична шина дужине $L_0 = 25$ m загреје се с $0\,^\circ\mathrm{C}$ на $40\,^\circ\mathrm{C}$. Коефицијент линеарног ширења челика је $\alpha = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1}$. За колико се издужи?

Решење.

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta t = 1{,}2 \cdot 10^{-5}\ ^\circ\mathrm{C}^{-1} \cdot 25\ \mathrm{m} \cdot 40\,^\circ\mathrm{C} = 0{,}012\ \mathrm{m} = 1{,}2\ \mathrm{cm}.$$

Само један и по центиметар — али на стотинама спојених шина то постаје читав метар, па размаци између њих нису хир, него нужност.

Тела се при загревању шире зато што асиметрична потенцијална јама помера средње растојање међу молекулима ка већим вредностима, а износ ширења описују коефицијенти α и β.

Кључни појмови: топлотно ширење, коефицијент линеарног ширења α, коефицијент запреминског ширења β, асиметрија потенцијалне јаме, биметална трака

ГЛАВА 4

Структура чврстих тела: кристали и аморфна тела

> *Зашто се зрно кухињске соли увек ломи на ситне коцкице, а стакло на насумичне, оштре комаде? Одговор није у томе од чега су направљени, него у томе како су им честице распоређене — да ли по строгом реду или без њега.*

4.1 Два начина очвршћавања

Свака супстанција која је у течном стању хлађењем прелази у чврсто (изузетак је хелијум, коме је потребан и веома висок притисак). Али сва чврста тела нису иста. Зависно од врсте супстанције, настају **кристална** или **аморфна** тела. Сами називи то говоре: грчко *krystallos* значи лед, а *a morphos* — безобличан.

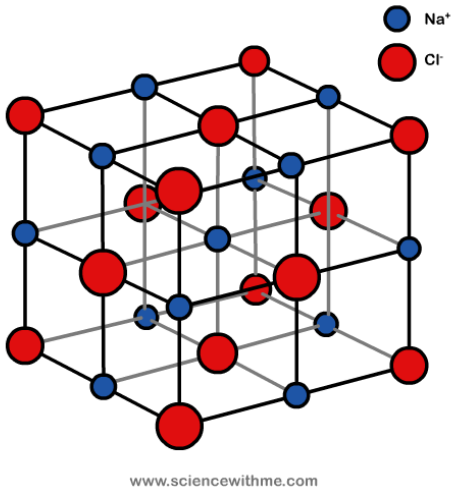
Разлика се види већ при самом очвршћавању. Кристал почиње да се формира на тачно одређеној температури — тачки топљења — и, што је необично, док год траје стварање кристала температура се не мења, иако тело и даље предаје топлоту. Код аморфних тела нема те оштре границе: течност се при хлађењу постепено „згушњава”, постаје све тврђа и прелази у чврсто стање без јасне тачке топљења.

4.2 Кристална решетка

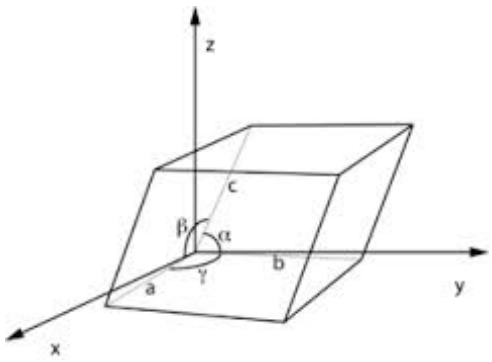
Код кристала су честице (јони, атоми или молекули) правилно и периодично распоређене у простору — заузимају сталне положаје који се понављају у сва три правца. Тако честице граде **кристалну решетку**. Чврста тела у којима постоји тродимензионални ред у распореду честица називамо кристалима.

Оно што се понавља јесте једна основна група честица — **структурни мотив**. Понављање у једном правцу даје низ, у две димензије мрежу, а у три димензије кристалну решетку. Најмањи део решетке који њеним слагањем (понављањем) гради цео кристал назива се **елементарна ћелија**. Она има облик паралелопипеда, а њене ивице одговарају трима периодима решетке, које означавамо малим словима a, b и c. Период решетке дуж неког правца је растојање између две суседне честице на том правцу.

Када правимо модел кристала, положаје честица представљамо тачкама — **чворовима** решетке — а везе међу њима дужима. У стварним кристалима увек постоје и одступања од савршеног реда, која зовемо **дефекти**. Иако звуче као мана, дефекти пресудно утичу на особине кристала: на његову еластичност, тврдоћу и провођење



Слика 4.1: Кристална решетка кухињске соли (NaCl). Натријумови (Na^+) и хлорни (Cl^-) јони смењују се у правилном, периодичном распореду у сва три правца.



Слика 4.2: Елементарна ћелија у облику паралелопипеда, одређена ивицама (периодима) a, b, c и угловима међу њима. Њеним понављањем у простору настаје цела решетка.

електричне струје.

Кључна идеја

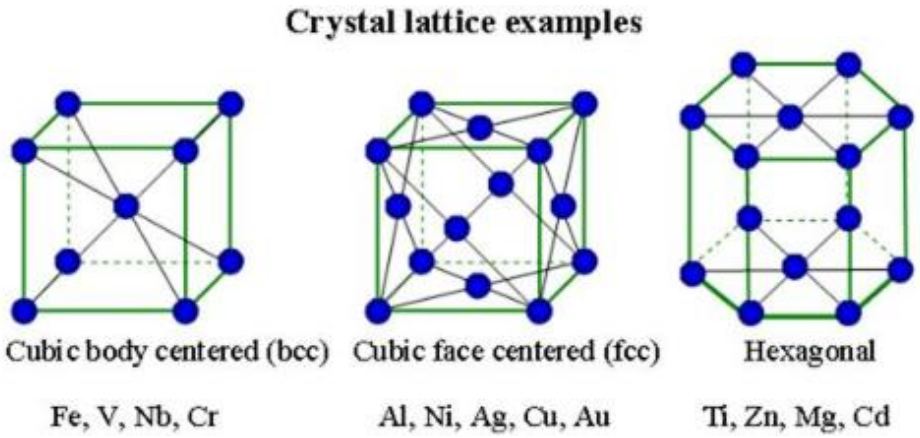
Цео кристал настаје понављањем једне исте елементарне ћелије. Положај сваког чвора решетке добија се помицањем за целе умношке периода:

$$\vec{r} = n_1 \cdot \vec{a} + n_2 \cdot \vec{b} + n_3 \cdot \vec{c}, \qquad n_1, n_2, n_3 \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

Ту правилну периодичност — а не неки посебан „кристални” материјал — препознајемо као суштину кристалног стања.

4.3 Бравеове решетке

Иако кристала има безброј, начина на које се елементарна ћелија може распоредити у простору је ограничен. Основне типове решетки зовемо **Бравеове решетке**. На средњошколском нивоу довољно је упознати најчешће кубне типове: *примитивну* (честице само у теменима), *запремински центрирану* (додатна честица у средишту ћелије) и *површински центрирану* (додатне честице на срединама страна), као и *хексагоналну густо паковану* решетку.



Слика 4.3: Примери кристалних решетки: запремински центрирана кубна (нпр. гвожђе, волфрам), површински центрирана кубна (нпр. алуминијум, бакар, сребро, злато) и хексагонална (нпр. цинк, магнезијум). Распоред атома одређује механичка и електрична својства метала.

4.4 Монокристали и поликристали

Кристално тело може бити монокристал или поликристал. **Монокристал** настаје када су при очвршћавању услови повољни, па кристал расте неометано. Има правилан, симетричан спољашњи облик, ограничен равним и глатким странама, а углови међу тим странама су стални и карактеристични за дату супстанцију. Монокристали су

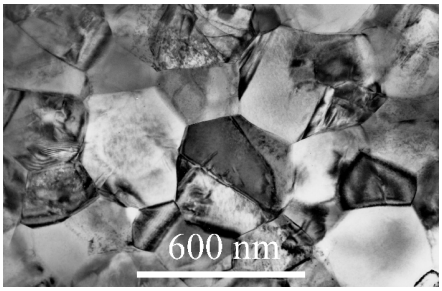
анизотропни: њихова физичка својства — тврдоћа, еластичност, топлотна и електрична проводљивост, оптичке особине — зависе од правца у кристалу. У монокристале спадају кварц (SiO_2), кухињска со, дијамант, рубин, сафир и топаз.





Слика 4.4: Монокристали правилног облика: кристал кварца (лево) и кристал модре галице (десно). Равне стране и стални углови последица су уређене унутрашње решетке.

Поликристал се састоји од огромног броја ситних сраслих монокристала (величине око $0{,}1$ до 1 μm), насумично оријентисаних. Пошто су зрна окренута на све стране, њихове усмерене особине се у просеку поништавају, па је поликристал *изотропан* — особине му не зависе од правца. Ако се услови посебно не подесе, при кристализацији обично настају баш поликристална тела: метали, легуре, камен и лед.





Слика 4.5: Лево: унутрашња грађа поликристала — мноштво ситних зрна (монокристалића) сраслих различитим странама. Десно: кристални прах, скуп раздвојених ситних кристалића.

4.5 Аморфна тела (и шта је с чудним случајевима)

Аморфна тела немају строг распоред честица какав постоји у кристалима. При ниским температурама понашају се донекле слично кристалима — при кратком деловању силе показују еластичност. Али при дуготрајном деловању силе показују *флуидност*, особину течности: комадић смоле се током дужег времена разлије по подлози и промени облик. Аморфна тела су изотропна и немају одређену тачку топљења — загревањем се постепено размекшавају. Настају очвршћавањем течности велике вискозности при снижавању температуре. Ту спадају стакло, пластика и смола.

Природа, наравно, не стаје на том уредном подели. Постоје и *квазикристали*, чији је распоред уређен али се не понавља на уобичајен начин, као и *течни кристали*, који теку као течност а имају уређеност као кристал — и управо на њима раде екрани многих уређаја. За нас је довољно да запамтимо главну поделу: кристално (уређено) и аморфно (неуређено) чврсто стање.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** зрно соли и шећера су кристали и ломе се по равнима; стакло је аморфно, па пуца на насумичне комаде.
- **Веза с геологијом и хемијом:** минерали и драго камење су кристали, а наука о њиховим облицима (кристалографија) повезује физику и минералогију.
- **Техника:** монокристали силицијума су основа рачунарских чипова; рубин се користи у ласерима; а баш дефекти у решетки одлучују колико је неки метал тврд или савитљив.

Мини-задатак из живота

Задатак. Период кристалне решетке кухињске соли износи око $a = 0{,}56$ nm. Колико се елементарних ћелија нанизано дуж једне ивице кристалића дужине $L = 1$ mm?

Решење.

$$N = \frac{L}{a} = \frac{1 \cdot 10^{-3}\ \text{m}}{0{,}56 \cdot 10^{-9}\ \text{m}} \approx 1{,}8 \cdot 10^{6}.$$

Готово два милиона ћелија на свега једном милиметру. Тек тако огроман број правилно нанизаних ћелија чини да ред на нивоу атома постане видљив облик кристала.

Чврста тела делимо на кристална, код којих су честице периодично и уређено распоређене у решетку, и аморфна, код којих тог реда нема, па немају ни тачку топљења.

Кључни појмови: кристална решетка, елементарна ћелија, период, чвор, дефекти, Браве-ове решетке, монокристал, поликристал, анизотропија, изотропија, аморфна тела

ГЛАВА 5

Настанак кристала: кристализација

> *Ако оставиш чашу слане воде на прозору, после неког времена на дну и зидовима нађеш ситне коцкасте кристале соли. Ко их је тако уредно сложио? Нико — честице су се саме распоредиле, по правилима кристализације.*

5.1 Шта је кристализација

Кристализација је процес настајања уређеног чврстог стања неке супстанције из неког другог стања (течног, растворног или гасовитог), под дејством привлачних кохезионих сила међу честицама. Другим речима, то је тренутак када честице из нереда прећу у ред кристалне решетке.

Зашто се то уопште дешава? Сваки систем у природи тежи стању најмање енергије. Док год све честице имају исту „енергетску вредност” и систем је у равнотежи, ништа се не мења. Али ако услови (температура, концентрација, притисак) наруше ту равнотежу, систем се спонтано преуређује ка повољнијем стању. Када је уређено кристално стање енергетски повољније од течног, одиграва се кристализација; у супротном смеру иде обрнут процес — топљење, односно декристализација.

Кристал при томе не настаје одједном у целој запремини. Прво се појаве ситне *клице* (центри кристализације) — то могу бити честице прашине, неравнине на зиду суда или већ присутни кристалићи. Око сваке клице честице се потом ређају једна по једна, и кристал расте.

Услов кристализације

Кристализација тече ка стању ниже енергије:

$$\text{уређено (кристално) стање енергетски повољније} \;\Rightarrow\; \text{кристализација}.$$

Обрнуто, ако је неуређено стање повољније, долази до топљења. Зато исте услове — ниску температуру и велику концентрацију — препознајемо као покретаче раста кристала.

5.2 Начини кристализације

У пракси кристализацију покрећемо на више начина, зависно од тога из ког стања полазимо.

Из раствора кристале добијамо ако повећамо концентрацију (додавањем супстанције), ако снизимо температуру или ако повећамо притисак — у сва три случаја раствор постане презасићен и вишак супстанције се излучи као кристал.

Из растопа (истопљене супстанције) кристал расте када се растоп полако хлади. Тако раде индустријске методе за гајење крупних монокристала: **Бриџменова** метода, метода **Чохралског** и **Киропулосова** метода. Код методе Чохралског, на пример, у истопљени материјал урони се сићушна клица кристала и полако извлачи уз обртање, па за њом расте правилан монокристал.

Из гасовите фазе кристал настаје директним преласком паре у чврсто стање (тако настају снежне пахуље и иње). Посебни случајеви су још реакциона кристализација (кроз хемијску реакцију, даје монокристале) и кристализација електролизом (из електролитичког раствора, даје поликристале).

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** кристали шећера на канапу (кристални шећер и „рок бомбоне”), со из морске воде исушивањем у соланама, каменац у чајнику — сви су производ кристализације.
- **Веза с хемијом:** рекристализација је стандардан начин пречишћавања супстанција — нечистоће остану у раствору док се чист кристал излучи.
- **Техника:** методом Чохралског гаје се огромни монокристали силицијума из којих се секу плочице за рачунарске чипове и соларне ћелије.

Мини-задатак из живота

Задатак (размишљање). Топла вода раствара више соли него хладна. Шта ће се десити ако засићени топли раствор соли полако охладимо, и зашто?

Решење. При хлађењу опада количина соли коју вода може да задржи растворену. Раствор, који је на високој температури био тачно засићен, на нижој постаје *презасићен* — садржи више соли него што „сме”. Тај вишак се не може задржати у раствору, па се излучује у облику кристала, обично око неке клице. Зато полако хлађење засићеног раствора даје лепе, крупне кристале — што је хлађење спорије, кристали су правилнији.

Кристализација је спонтано преуређивање честица из нереда у уређену решетку, које покрећемо хлађењем, повећањем концентрације или притиска, а одвија се растом око клица.

Кључни појмови: кристализација, кохезионе силе, центар кристализације (клица), презасићен раствор, кристализација из раствора, растопа и гаса, метода Чохралског

ГЛАВА 6

Како испитујемо кристале

> *Атоми у решетки хиљадама пута су мањи од таласне дужине видљиве светлости — ниједан микроскоп не може да их просто „угледа”. Па ипак тачно знамо на ком су растојању и како распоређени. Како?*

6.1 Дифракционе методе — поглед помоћу X-зрака

Главни алат за испитивање кристала су **дифракционе методе**, пре свега дифракција рендгенских (X) зрака. Трик је у избору таласне дужине. Рендгенски зраци имају таласну дужину управо реда величине растојања међу атомима (око 10^{-10} m), па се правилна кристална решетка понаша као изузетно фина оптичка решетка. Када сноп X-зрака падне на кристал, зраци се одбијају од низова атома и међусобно појачавају само у тачно одређеним правцима, стварајући карактеристичан распоред тачака.

Из тог распореда — где су тачке и колико су јаке — уназад израчунавамо оно што нас занима: тип и облик кристалне структуре, вредност параметра елементарне ћелије и чак распоред електронске густине у кристалу. Тако, не видевши ниједан појединачан атом, добијамо потпуну „мапу” решетке.

6.2 Оптичке и спектроскопске методе

Поред дифракције, користе се и друге методе. **Оптичка мерења** (на пример мерење индекса преламања) помажу да се одреди симетрија кристала и група којој његова решетка припада. **Спектроскопска мерења** — апсорпциона и емисиона, међу њима инфрацрвена и Раманова спектроскопија — говоре о томе које таласне дужине светлости кристал упија или емитује. Из тога сазнајемо боју кристала и концентрацију појединих елемената у њему.

Свака метода, дакле, осветљава један део приче: дифракција даје геометрију решетке, оптика њену симетрију, а спектроскопија њен хемијски састав.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** боја драгог камена (рубин је црвен, сафир плав) последица је тога које таласне дужине кристал упија — исто што мери спектроскопија.
- **Веза с биологијом:** управо је рендгенском дифракцијом откривена двострука завојница ДНК — метода не ради само на минералима.

- **Техника:** контрола квалитета полупроводника, лекова и нових материјала ослања се на рендгенску дифракцију да провери да ли је решетка онаква каква треба да буде.

Мини-задатак из живота

Задатак (размишљање). Зашто за „снимање” кристалне решетке користимо баш рендгенске зраке, а не обичну видљиву светлост?

Решење. Да би се на некој решетки уочила дифракција, таласна дужина светлости мора бити блиска растојању међу препрекама. Видљива светлост има таласну дужину око $5 \cdot 10^{-7}$ m, што је неколико хиљада пута више од растојања међу атомима ($\sim 10^{-10}$ m) — за њу је решетка превише ситна и једноставно је „не види”. Рендгенски зраци имају таласну дужину управо реда растојања међу атомима, па на кристалу дају јасну дифракциону слику. Избор таласне дужине је, дакле, пресудан.

Распоред атома у кристалу не гледамо директно, већ га откривамо посредно — понајвише по дифракцији рендгенских зрака, чија је таласна дужина блиска растојању међу атомима.

Кључни појмови: дифракција рендгенских зрака, параметар елементарне ћелије, оптичка мерења, спектроскопија, таласна дужина

ГЛАВА 7

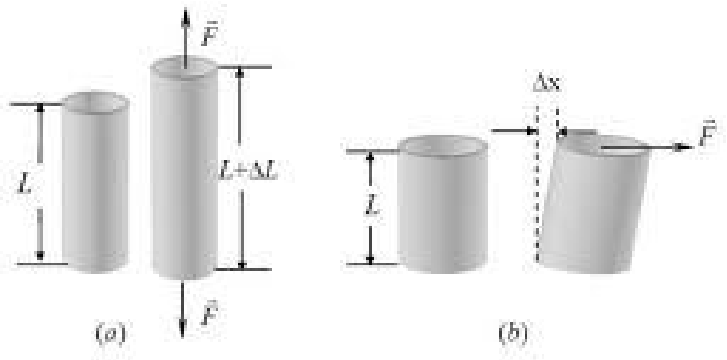
Еластичност чврстих тела — Хуков закон

Опруга се врати у првобитан облик чим је пустиш, а жица од пластелина остане савијена. Обе си деформисао истом руком — зашто се понашају тако различито, и докле се уопште неки материјал може растезати пре него што попусти?

7.1 Еластичне и пластичне деформације

Под дејством спољашњих сила или промене температуре тела се **деформишу** — мењају облик и запремину. Деформације делимо на две врсте. Ако се тело после престанка деловања силе врати у првобитно стање, деформација је **еластична**. Ако остане трајно измењено, деформација је **пластична**. Опруга се понаша еластично, пластелин пластично, а која ће деформација настати зависи и од материјала и од јачине силе.

Према начину на који сила делује, разликујемо истезање (или сабијање), савијање, увртање (торзију) и смицање — премештање једног слоја тела у односу на други. Нас ће највише занимати најједноставнији случај: када сила делује дуж једног правца и тело се издужује. То је *линијско истезање*, и баш њега описује Хуков закон.



Слика 7.1: Два основна облика деформације: истезање (лево) — тело се под силом F издужи с L на $L + \Delta L$; и смицање (десно) — слојеви се померају један у односу на други за Δx.

7.2 Хуков закон

Још у XVII веку енглески научник Роберт Хук установио је једноставно правило: при малим деформацијама промена дужине тела управо је сразмерна сили која га истеже или сабија. Издужење ΔL зове се апсолутно истезање и зависи и од природе материјала и од интензитета силе.



Слика 7.2: Роберт Хук (1635–1703), по коме закон еластичности носи име.

Хуков закон обично пишемо преко две корисне величине. **Нормални напон** σ је сила по јединици површине пресека; **релативно истезање** ε је издужење подељено почетном дужином. Хук је показао да је напон сразмеран релативном истезању, а константа сразмере је **Јангов модул еластичности** E — величина која зависи само од материјала. Што је E већи, материјал је „тврђи”, тј. теже се истеже.

Кључна формула

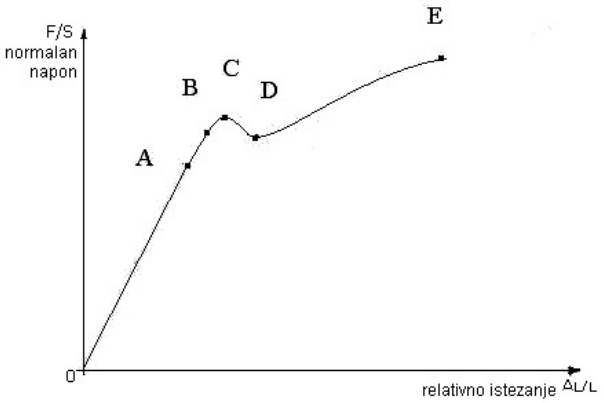
$$\sigma = \frac{F}{S}, \qquad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L}, \qquad \sigma = E \cdot \varepsilon, \qquad \Delta L = \frac{F \cdot L}{E \cdot S}$$

F — сила истезања; S — површина попречног пресека; L — почетна дужина; ΔL — апсолутно истезање;
σ — нормални напон; ε — релативно истезање; E — Јангов модул еластичности.

Модул E је бројно једнак напону при коме би релативно истезање било једнако јединици $\left(\frac{\Delta L}{L} = 1\right)$.

7.3 Докле важи Хуков закон

Хуков закон не важи заувек. Ако напон превазиђе неку вредност карактеристичну за сваки материјал, сразмера се губи. Та прва граница зове се **граница пропорционалности** σ_p — до ње важи Хуков закон. Мало изнад ње је **граница еластичности** — највећи напон при коме се тело још увек потпуно враћа у првобитан облик. Преко ње деформације постају трајне (пластичне), а ако напон још расте, тело се на крају кида — то је **граница чврстине**.



Слика 7.3: Дијаграм напрезања: зависност напона F/S од релативног истезања. Део $0A$ је област важења Хуковог закона (права линија), B је граница еластичности, иза ње су пластичне деформације, а тачка E је граница чврстине, где се материјал кида.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** опруге у хемијској вази, трамболина, еластичне траке и ваге с опругом раде све док остану у еластичној области.
- **Веза с биологијом:** кости, тетиве и лигаменти понашају се еластично до неке границе — пређе ли се она, долази до трајног оштећења или прелома.
- **Техника и грађевина:** сајле дизалица, челичне греде и мостови пројектују се тако да напон увек остане испод границе еластичности, уз сигурносну резерву.

Мини-задатак из живота

Задатак. Челична жица дужине $L = 2$ m и пресека $S = 1$ mm^2 $= 1 \cdot 10^{-6}$ m^2 оптерећена је силом $F = 200$ N. Јангов модул челика је $E = 2 \cdot 10^{11}$ Pa. За колико се издужи?

Решење.

$$\Delta L = \frac{F \cdot L}{E \cdot S} = \frac{200\ \text{N} \cdot 2\ \text{m}}{2 \cdot 10^{11}\ \text{Pa} \cdot 1 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^2} = \frac{400}{2 \cdot 10^{5}}\ \text{m} = 2 \cdot 10^{-3}\ \text{m} = 2\ \text{mm}.$$

Жица дуга два метра издужи се за свега два милиметра — и, пошто је остала у еластичној области, чим скинемо терет вратиће се на почетну дужину.

Док је деформација мала и еластична, напон у телу је сразмеран релативном истезању (Хуков закон, $\sigma = E \cdot \varepsilon$), а преко границе еластичности деформација постаје трајна, све до кидања.

Кључни појмови: еластична и пластична деформација, напон σ, релативно истезање ε, Јангов модул E, Хуков закон, граница пропорционалности, граница еластичности, граница чврстине

ГЛАВА 8

Својства течности

> *Течност преспеш из чаше у боцу и она тренутно промени облик — али ни кап запремине не изгуби. Како нешто истовремено може да буде толико променљиво (облик) и толико постојано (запремина)?*

8.1 Течност између чврстог и гасовитог

Течно стање је на пола пута између чврстог и гасовитог, и то се види из распореда молекула. Молекули течности су, као и у чврстом телу, близу једни другима и привлаче се — зато течност има **сталну запремину** и тешко се сабија. Али, за разлику од кристала, они нису заробљени у решетки, него могу да клизе један поред другог — зато течност **нема сталан облик** и узима облик суда у који је сипамо. Молекули су у плићој потенцијалној јами него у кристалу: довољно везани да остану заједно, довољно слободни да се премештају.

Из тога следе и остале особине течности. Течности су практично **нестишљиве**. Делују **потиском** на тела која су у њих урођена (Архимедов закон). У њима важи **Паскалов закон** — спољашњи притисак се преноси подједнако на све стране. Течности се крећу у **слојевима**, а њихова слободна површина, у пољу гравитације, заузима водораван положај. Занимљиво је да у бестежинском стању (на пример у свемирској станици), где нема гравитације која би је поравнала, слободна површина течности добија *лоптаст* облик — течност се скупи у куглицу.

Кључна формула

Пошто су молекули везани али покретни, притисак у мирној течности расте с дубином по хидростатичком закону:

$$p = \rho \cdot g \cdot h$$

ρ — густина течности; g — убрзање слободног пада; h — дубина. Баш зато слободна површина заузима водораван положај (иста дубина — исти притисак), а тело осећа потисак.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** сок узима облик сваке чаше, али му запремина остаје иста; либела (васервага) користи чињеницу да је површина течности увек водоравна.

- **Веза с техником:** хидраулика — хидрауличне дизалице и кочнице раде на Паскаловом закону, преносећи притисак кроз нестишљиву течност.
- **Свемир:** у бестежинском стању капи воде лебде као савршене куглице — наговештај површинског напона, о коме ће бити речи ускоро.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колики је хидростатички притисак воде на дубини $h = 2$ m? Густина воде је $\rho = 1000$ kg/m^3, а $g = 10$ m/s^2.

Решење.

$$p = \rho \cdot g \cdot h = 1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 10\ \text{m/s}^2 \cdot 2\ \text{m} = 20\,000\ \text{Pa} = 20\ \text{kPa}.$$

Томе треба додати још и атмосферски притисак (око 100 kPa) који притиска површину одозго — зато уши „запуше” већ на неколико метара дубине у базену.

Течност има сталну запремину јер су јој молекули везани, а нема сталан облик јер они могу да клизе — отуд потиче и нестишљивост, потисак и водоравна слободна површина.

Кључни појмови: стална запремина, променљив облик, нестишљивост, потисак, Паскалов закон, хидростатички притисак, слободна површина

ГЛАВА 9

Вискозност

> *Пролијеш воду и она за трен сва отекне; пролијеш мед и он се лено размаже и дуго цури. Обоје су течности — па откуд толика разлика у томе колико се лако крећу?*

9.1 Унутрашње трење

Чак и мала сила покрене течност: делови течности лако се премештају једни у односу на друге, што зовемо тецањем или протицањем. При томе се, међутим, јавља трење — не о зид суда, него *између самих слојева течности*. То унутрашње трење зове се **вискозност**.

Због вискозности различити слојеви течности крећу се различитим брзинама. То се лепо види на реци: слојеви ближе средини тока знатно су бржи од слојева уз обалу, које „коче” обала и дно. Исто важи и за течност која протиче кроз цев — најбржа је по средини, најспорија уз зидове. Силе вискозности, дакле, успоравају и протицање течности и кретање тела кроз њу.

9.2 Ламинарно и турбулентно течење

Течење може бити двојако. Ако је брзина мања од неке критичне вредности, слојеви клизе један по другом не мешајући се — то је **ламинарно** течење. Пређе ли брзина критичну вредност, слојеви се почињу мешати и јављају се вртлози — то је **турбулентно** течење.



Слика 9.1: Млаз воде из славине: при малој брзини течење је ламинарно (глатко, провидно, лево), а при већој брзини постаје турбулентно (испрекидано, замућено, десно).

Јачина вискозног трења зависи пре свега од природе течности. Вода има слабу вискозност и брзо истекне из посуде; иста количина уља истицаће знатно спорије.

Вискозност зависи и од температуре — код већине течности с порастом температуре брзо опада (загрејан мед тече лакше од хладног).

9.3 Њутнов и Стоксов закон

Замислимо течност између две плоче: горња се креће, доња мирује. Најтањи слој уз сваку плочу „залепљен” је за њу (адхезија), па се горњи слој креће с плочом, а доњи мирује; слојеви између имају брзине сразмерне удаљености од непокретне плоче. Сила која се томе опире дата је **Њутновим законом** вискозности. Течности код којих коефицијент вискозности не зависи од брзине зовемо њутновским; оне које садрже друге честице (нпр. скроб у води) су нењутновске.

За тело које се споро креће кроз течност важи **Стоксов закон**. Сила отпора сразмерна је брзини, а за тело лоптастог облика има једноставан облик. При паду тела кроз течност брзина расте, па расте и отпор — док се у неком тренутку сила отпора не изједначи са силом теже; тада тело престаје да убрзава и пада сталном, *граничном* брзином.

Кључна формула

Њутнов закон (сила вискозности међу слојевима):

$$F = \eta \cdot \frac{\Delta v}{\Delta y} \cdot S$$

Стоксов закон (отпор лоптице полупречника r):

$$F = 6\pi \cdot \eta \cdot r \cdot v$$

η — коефицијент вискозности; $\dfrac{\Delta v}{\Delta y}$ — промена брзине по дебљини слоја; S — површина слоја; r — полупречник тела; v — брзина.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** мед, уље и сируп теку спорије од воде; моторно уље бира се по вискозности (ознаке типа SAE) да добро подмазује и на хладноћи и на врућини.
- **Веза с биологијом:** крв има своју вискозност, која утиче на то колико лако протиче кроз крвне судове.
- **Техника:** подмазивање лежајева и мотора замењује јако суво трење слабијим вискозним; на Стоксовом закону почива и успоравање падобраном.

Мини-задатак из живота

Задатак. Куглица полупречника $r = 1\ \text{mm} = 1 \cdot 10^{-3}\ \text{m}$ креће се кроз глицерин брзином $v = 0{,}05\ \text{m/s}$. Коефицијент вискозности глицерина је $\eta = 1{,}5\ \text{Pa} \cdot \text{s}$. Колика сила отпора делује на куглицу?

Решење. По Стоксовом закону:

$$F = 6\pi \cdot \eta \cdot r \cdot v = 6\pi \cdot 1{,}5\ \text{Pa}\cdot\text{s} \cdot 1 \cdot 10^{-3}\ \text{m} \cdot 0{,}05\ \text{m/s} \approx 1{,}4 \cdot 10^{-3}\ \text{N}.$$

Отпор је свега око $1{,}4$ mN, али је довољан да баш због велике вискозности глицерина куглица кроз њега тоне врло споро.

Вискозност је унутрашње трење међу слојевима течности које се крећу различитим брзинама, а описују га Њутнов закон (између слојева) и Стоксов закон (отпор телу у течности).

Кључни појмови: вискозност, унутрашње трење, ламинарно и турбулентно течење, критична брзина, коефицијент вискозности η, Њутнов закон, Стоксов закон, гранична брзина

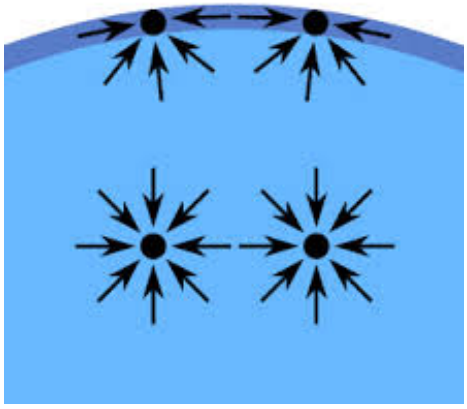
ГЛАВА 10

Површински напон

Инсект мирно корача по површини баре, а пажљиво спуштена игла плута иако је гушћа од воде. Шта их држи — као да преко воде стоји невидљива затегнута опна?

10.1 Зашто се површина понаша као опна

Погледајмо један молекул дубоко у течности. Он је са свих страна окружен суседима, па се привлачне силе које на њега делују међусобно поништавају — резултанта је нула. Сасвим је другачије с молекулом на самој површини. Изнад њега је гас, у коме је молекула неупоредиво мање, па на површински молекул суседи делују практично само одоздо. Резултанта тих сила усмерена је ка унутрашњости течности.



Слика 10.1: Молекул у унутрашњости привлаче суседи са свих страна (резултанта нула); на молекул у површинском слоју делује резултујућа сила усмерена ка дубини. Зато површина тежи да се скупи.

Из тога следи важан закључак о енергији. Да би се молекул из унутрашњости пренео на површину, мора се раскинути око половине његових веза са суседима, а свако раскидање везе тражи утрошак енергије. Зато молекули у површинском слоју имају вишак енергије — **површинску енергију**. Пошто сваки систем тежи најмањој енергији, течност тежи да смањи своју површину, то јест да има што мање молекула у „скупом” површинском слоју. Управо то значи да се течност опире повећању слободне површине — појаву зовемо **површински напон**. Површина се због тога понаша као танка, затегнута еластична опна, која може да издржи тела мале масе.



Слика 10.2: Водени инсект стоји на површини воде: затегнута површинска опна не пуца под његовом малом тежином.

10.2 Коефицијент површинског напона

Да бисмо повећали површину течности, морамо извршити рад. Колико рада је потребно по јединици нове површине, зависи од врсте течности, и то описује **коефицијент површинског напона** γ. До исте величине долазимо и преко силе: дуж граничне линије површине делује сила која је вуче, сразмерна дужини те линије. Коефицијент површинског напона зависи од врсте течности и од температуре — с порастом температуре брзо опада. Баш деловање ове силе скупља слободну површину на најмању могућу меру, због чега се слободне капи течности обликују као куглице.

Кључна формула

$$\gamma = \frac{W}{\Delta S} = \frac{F}{l}$$

γ — коефицијент површинског напона (јединица N/m); W — рад потребан да се површина повећа; ΔS — повећање површине; F — сила површинског напона; l — дужина граничне линије дуж које сила делује.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** капи росе и живе су заобљене; сапуница прави мехуриће; детерџент смањује површински напон воде и зато она боље „хвата” прљавштину при прању.
- **Веза с биологијом:** инсекти ходају по води; у плућима посебна материја (сурфактант) снижава површински напон и спречава да се ваздушне кесице слепе.
- **Техника:** инкјет штампачи избацују ситне капљице захваљујући површинском напону; на истом принципу праве се и водоодбојне („нано”) површине.

Мини-задатак из живота

Задатак. Правоугаони жичани рам с покретном страницом дужине $l = 5$ cm $= 0{,}05$ m урођен је у сапуницу, па на њему остане танак филм. Коефицијент површинског напона сапунице је $\gamma = 0{,}04$ N/m. Колика сила површинског напона

делује на покретну страницу?

Решење. Сапунски филм има *две* површине (предњу и задњу), па обе вуку страницу:

$$F = 2 \cdot \gamma \cdot l = 2 \cdot 0{,}04\ \mathrm{N/m} \cdot 0{,}05\ \mathrm{m} = 4 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{N} = 4\ \mathrm{mN}.$$

Сила је мала, али довољна да затегне филм — зато се сапунска опна сама скупља и затвара у мехур.

Молекули у површинском слоју имају вишак енергије, па течност тежи да смањи површину — она се понаша као затегнута опна, а јачину описује коефицијент површинског напона γ.

Кључни појмови: површински напон, површинска енергија, слободна површина, коефицијент површинског напона γ, еластична опна, капи

ГЛАВА 11

Капиларне појаве

> *Умочиш угао папирне марамице у воду, а она се сама попне навише, насупрот гравитацији. Исто тако вода стиже из корена до врха високог дрвета. Ко вуче воду навише кад је ништа не гура?*

11.1 Кад уске цеви прекрше правила

Капиларне појаве су ефекти који настају при додиру чврстих и течних тела, а последица су површинског напона. Испољавају се тако што течност може да тече кроз врло уске судове и без деловања гравитације, па чак и у смеру супротном од ње. Најјаче су изражене у **капиларама** — цевима чији је пречник веома мали, обично мањи од $1\ \mathrm{mm}$ (реч потиче од латинског *capillus* — длака). Капиларност је појава подизања или спуштања нивоа течности у таквим уским цевима. Што је цев ужа, ефекат је јачи, па капиларне појаве могу чак „поништити” закон спојених судова: у танкој цевчици ниво је виши него у широкој.

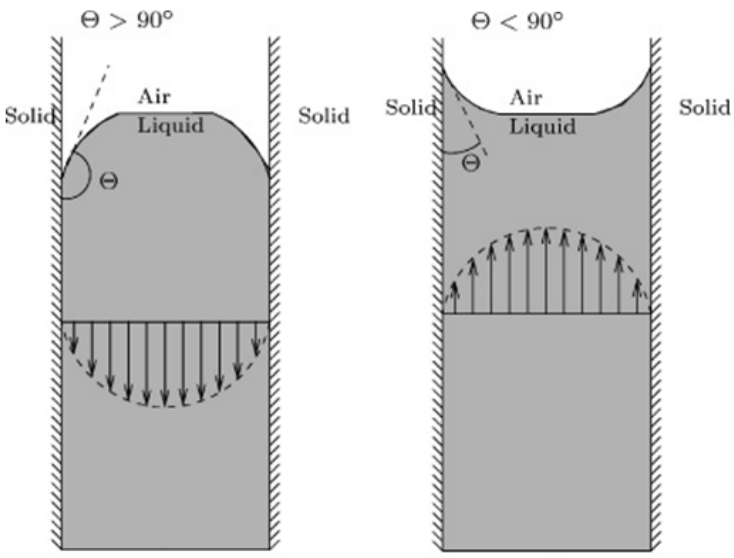
11.2 Квашење, кохезија и адхезија

Капиларне појаве су последица двеју ствари: површинског напона и **квашења**. Да ли ће нека течност квасити зид суда зависи од односа две врсте сила. **Кохезионе** силе делују између молекула саме течности, а **адхезионе** између молекула течности и молекула зида.

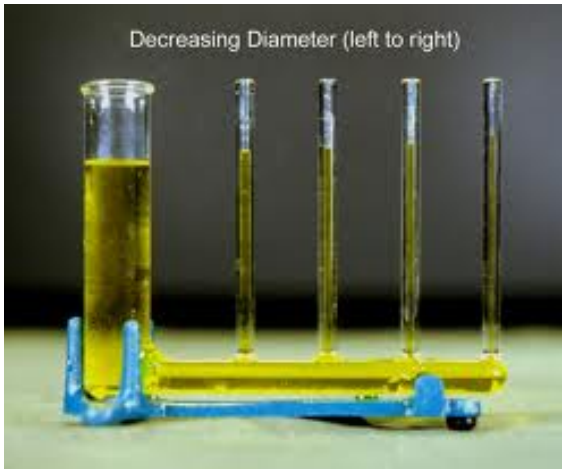
Ако су адхезионе силе јаче од кохезионих, течност се пење уз зид и кваси га (угао квашења α је оштар); вода у стакленој цеви прави удубљен мениск. Ако су кохезионе силе јаче, течност се повлачи од зида и не кваси га (угао α је туп) — настаје капиларна депресија, као код живе у стаклу. Гранични случајеви су потпуно квашење ($\alpha = 0^\circ$) и потпуно неквашење ($\alpha = 180^\circ$). Закривљена слободна површина течности у цеви зове се **мениск**.

11.3 Колико се течност попне

Висину на коју се течност попне (или спусти) у капилари можемо и израчунати. Она зависи од површинског напона, угла квашења, густине течности и — што је најважније — обрнуто је сразмерна полупречнику цеви. Зато је у двоструко ужој цеви ниво двоструко виши.



Слика 11.1: Лево: неквашење ($\alpha > 90°$) — испупчен мениск, течност се у капилари спушта. Десно: квашење ($\alpha < 90°$) — удубљен мениск, течност се у капилари пење. Стрелице показују смер деловања површинских сила.



Слика 11.2: Што је цев ужа (здесна улево), течност се у њој пење више. Висина подизања обрнуто је сразмерна полупречнику капиларе.

Кључна формула

$$h = \frac{2\,\gamma \cdot \cos\alpha}{\rho \cdot g \cdot r}$$

h — висина подизања; γ — коефицијент површинског напона; α — угао квашења; ρ — густина течности; g — убрзање слободног пада; r — полупречник капиларе. За потпуно квашење је $\cos\alpha = 1$.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** брисање и упијање раде зато што су тканине, сунђер и папир прожети ситним капиларама; на истом принципу гори фитиљ петролејске лампе.
- **Веза с биологијом и географијом:** биљке капиларношћу извлаче воду и хранљиве материје из земље; порозно тло подиже воду из дубине ка површини.
- **Техника:** капиларна („узлазна”) влага у зидовима зграда стални је проблем у грађевинарству; капиларе се користе и у хемијској хроматографији за раздвајање супстанција.

Мини-задатак из живота

Задатак. До које висине се попне вода у стакленој капилари полупречника $r = 0{,}2\ \text{mm} = 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}$? Узети потпуно квашење ($\cos\alpha = 1$), $\gamma = 0{,}073\ \text{N/m}$, $\rho = 1000\ \text{kg/m}^3$, $g = 10\ \text{m/s}^2$.

Решење.

$$h = \frac{2\,\gamma}{\rho \cdot g \cdot r} = \frac{2 \cdot 0{,}073\ \text{N/m}}{1000\ \text{kg/m}^3 \cdot 10\ \text{m/s}^2 \cdot 2 \cdot 10^{-4}\ \text{m}} = \frac{0{,}146}{2}\ \text{m} = 0{,}073\ \text{m} = 7{,}3\ \text{cm}.$$

Вода се сама попне више од седам центиметара — довољно да се види голим оком, и довољно да нас подсети колико су молекулске силе моћне на малим размерама.

Због површинског напона и квашења, течност се у врло уским цевима сама пење или спушта, и то утолико више уколико је цев ужа.

Кључни појмови: капиларне појаве, капилара, квашење и неквашење, кохезија и адхезија, угао квашења, мениск, капиларна депресија, висина подизања

ГЛАВА 12

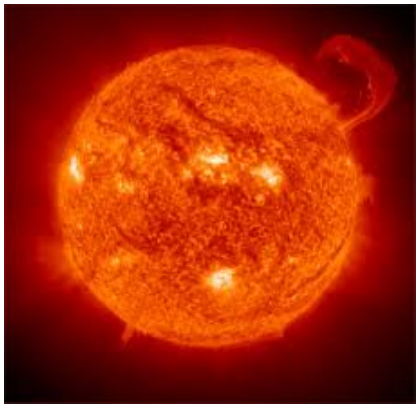
Фазни прелази и промена агрегатног стања

> *Док се лонац воде греје на шпорету, термометар у њему расте све до* $100\,^{\circ}\mathrm{C}$ *— и ту стане, иако ватра и даље гори. Куда одлази сва та топлота ако температура не расте?*

12.1 Фазе и фазни прелази

Све супстанције под нормалним условима налазе се у једном од три основна агрегатна стања (фазе) — чврстом, течном или гасовитом. Променом температуре и притиска супстанција може да пређе из једне фазе у другу. **Фаза** је посебно стање истородне супстанције, с одређеним физичким својствима (распоредом атома, густином) која се одржавају у неком интервалу температуре и притиска. Прелаз из једне фазе у другу зове се **фазни прелаз**. Фазне прелазе прате скоковите промене запремине и густине, уз апсорбовање или ослобађање одређене количине топлоте.

Поред три позната стања постоји и четврто — **плазма**. Плазму одликује висок степен јонизације, то јест велика концентрација наелектрисаних честица (јона и електрона). Иако нам је на Земљи ретка, плазма је најраспрострањенији облик материје у Свемиру — процењује се да је чак 99% видљивог Свемира (све звезде) у стању плазме.



Слика 12.1: Сунце је огромна лопта плазме — четвртог агрегатног стања, у коме су атоми јонизовани на наелектрисане честице.

12.2 Дијаграм топљења и важна улога скривене топлоте

Прелаз кристала у течност зове се **топљење**, а обрнут прелаз — **очвршћавање** (кристализација). За дату супстанцију при истим условима тачка топљења и тачка кристализације се поклапају. Загревањем кристала појачава се топлотно кретање његових честица; средње растојање међу њима расте и решетка се нарушава — почиње топљење, које при датом притиску тече на строго одређеној температури и не мења је све док се не заврши.

Управо зато термометар у лонцу „стане”. Ако равномерно загревамо супстанцију и пратимо температуру у зависности од времена, добијамо график који прво расте, затим има *водораван плато* током фазног прелаза, па поново расте. Док траје прелаз, температура је стална, јер се доведена топлота не троши на њено повећавање, него на раскидање веза међу молекулима и превођење супстанције из једне фазе у другу. Та „невидљива” топлота зове се **латентна (скривена) топлота** фазног прелаза.

Кључна формула

Количина топлоте за промену агрегатног стања масе m:

$$Q_{\text{топљења}} = \lambda \cdot m, \qquad Q_{\text{испаравања}} = r \cdot m$$

λ — специфична топлота топљења; r — специфична топлота испаравања; m — маса супстанције. Иста количина топлоте се ослобађа при обрнутом прелазу (очвршћавању, кондензацији).

12.3 Аномалија воде

Већина тела при преласку из чврстог у течно стање повећава запремину, а при очвршћавању је смањује. Али постоје изузеци — лед, бизмут, силицијум, ливено гвожђе — чија је кристална структура „растреситија” (веће запремине) од течне фазе. Зато **лед плива по води**: молекули у кристалу леда распоређени су тако да остају знатне унутрашње празнине, па је лед ређи од воде.

С тим је повезана и чувена аномалија воде. Загревањем воде од $0\,^\circ\text{C}$ до $4\,^\circ\text{C}$ празнине из структуре леда се постепено попуњавају и густина расте, па је вода *најгушћа на* $4\,^\circ\text{C}$. Тек даљим загревањем почиње да се шири и да јој густина опада. Захваљујући томе, језера се зими леде одозго наниже, а на дну остаје вода од $4\,^\circ\text{C}$ у којој живот преживи зиму.

12.4 Кључање и кондензација

Кад се течност загреје до одређене температуре при датом притиску, настаје нагло испаравање из целе запремине — **кључање**. У њему важну улогу имају мехурићи паре, који се стварају на нечистоћама и зидовима суда. Мехурић је испуњен засићеном паром; порастом температуре притисак паре у њему расте, мехурић се шири и, када му притисак



Слика 12.2: Ледени брег плута јер је лед ређи од воде — последица „растресите” кристалне структуре леда. Већи део брега ипак је под водом.

постане већи од збира атмосферског и хидростатичког притиска, избија на површину и прска. Повећањем спољашњег притиска расте и тачка кључања (зато вода у експрес-лонцу ври изнад $100\,^{\circ}\mathrm{C}$). Ако течност пажљиво очистимо од нечистоћа, можемо је загрејати и изнад тачке кључања а да не проври — такво нестабилно стање зове се **прегрејана течност**.

Обрнут процес је **кондензација**: засићена пара прелази у течност смањењем запремине или снижавањем температуре. Молекули се тада приближавају, међумолекулске силе јачају и пара се згушњава у течност. Температура на којој се пара, при датом притиску, кондензује зове се **тачка росе**. За стварање капи потребни су центри кондензације (честице прашине, јони, оштре ивице); ако их нема, јавља се прехлађена (презасићена) пара.

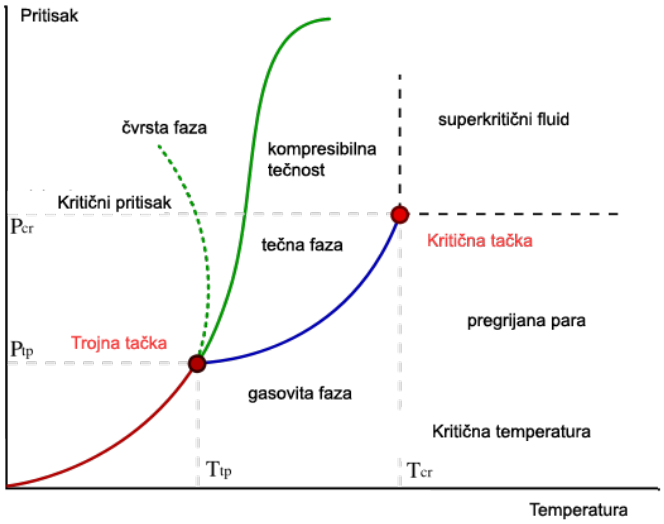
12.5 Тројна тачка

Сва ова стања прегледно приказује **фазни дијаграм** (дијаграм стања) — график у координатама притисак–температура. Он је подељен на три области (чврсто, течно, гасовито), а раздвајају их три криве: крива сублимације, крива топљења и крива кључања. На свакој кривој могу истовремено да постоје две суседне фазе.

Три криве секу се у једној јединственој тачки — **тројној тачки**. Она је одређена паром вредности температуре и притиска при којима истовремено могу да постоје све три фазе исте супстанције — чврста, течна и гасовита. За воду се тројна тачка остварује на температури $T = 273{,}16\ \mathrm{K}$ и притиску $p = 611{,}8\ \mathrm{Pa}$.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** у експрес-лонцу храна се кува брже јер повишен притисак подиже тачку кључања; на високој планини вода ври испод $100\,^{\circ}\mathrm{C}$, па се спорије кува.
- **Веза с географијом:** роса, магла и иње су кондензација, односно десублимација



Слика 12.3: Фазни дијаграм (p–T). Криве раздвајају чврсту, течну и гасовиту фазу. У **тројној тачки** све три фазе постоје истовремено, а изнад **критичне тачке** нестаје разлика између течности и паре.

водене паре; лед који плива омогућава живот у залеђеним језерима.

- **Техника:** лиофилизација (сушење смрзавањем) и тројна тачка воде користе се за прецизно дефинисање температурне скале.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колико је топлоте потребно да се $m = 0{,}5$ kg леда на $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ потпуно отопи? Специфична топлота топљења леда је $\lambda = 3{,}34 \cdot 10^5$ J/kg.

Решење.

$$Q = \lambda \cdot m = 3{,}34 \cdot 10^5 \text{ J/kg} \cdot 0{,}5 \text{ kg} = 1{,}67 \cdot 10^5 \text{ J} = 167 \text{ kJ}.$$

Сва та топлота одлази на раскидање веза у решетки леда, а не на загревање — зато лед хлади пиће тако дуго и делотворно.

Фазни прелаз се одвија на сталној температури јер доведена топлота не греје супстанцију, него раскида везе међу молекулима, а услове под којима фазе постоје прегледно даје фазни дијаграм с тројном тачком.

Кључни појмови: фаза, фазни прелаз, плазма, топљење и очвршћавање, латентна топлота, специфична топлота топљења и испаравања, аномалија воде, кључање, кондензација, тачка росе, фазни дијаграм, тројна тачка

ГЛАВА 13

Унутрашња енергија и ентропија при фазним прелазима

> *Опекотина од вреле паре много је гора од опекотине од вреле воде исте температуре. Температура је иста — па откуд разлика? И зашто се све у природи лакше помеша него што се само од себе сложи?*

13.1 Енергетска страна фазних прелаза

Сваки фазни прелаз уследи због промене **унутрашње енергије** супстанције. Загревање кристала повећава средњу енергију његових честица, пре свега кинетичку. Потенцијална енергија почиње знатније да се мења тек у самом процесу топљења. Када кинетичка енергија честица порасте довољно, молекулске силе више не могу да их задрже у решетки — честице је напуштају, и супстанција прелази из чврстог у течно стање.

Топљење, дакле, прати пораст укупне унутрашње енергије: течно стање има већу унутрашњу енергију од чврстог. Прелазак течности у пару (испаравање), као и сублимација, доносе још веће повећање унутрашње енергије, па и тим прелазима треба довести топлоту — топлоту фазног прелаза. При обрнутим прелазима (пара у течност, течност у чврсто) унутрашња енергија се смањује, а иста та топлота се ослобађа. Зато је топлота коју упијемо при топљењу једнака топлоти коју вода ослободи при мрзнућу — само што се у једном случају апсорбује, а у другом ослобађа.

Ту је и одговор на питање о пари. Да би постала пара, вода је морала да упије велику топлоту испаравања. Када та пара додирне кожу и кондензује се, свих тих $2{,}26$ MJ по килограму ослобађа се назад — на кожу — поврх топлоте саме вруће воде. Отуд тежа опекотина.

Кључна идеја

Унутрашња енергија расте у низу:

$$U_{\text{чврсто}} \;<\; U_{\text{течно}} \;<\; U_{\text{гас}}$$

Прелаз „навише” (топљење, испаравање) тражи довођење топлоте; прелаз „наниже” (кондензација, очвршћавање) ослобађа исту топлоту. Специфична топлота фазног прелаза је количина топлоте по јединици масе: $q = \dfrac{Q}{m}$.

13.2 Ентропија — мера нереда

Уз енергију, сваки фазни прелаз прати и промена **ентропије** — величине која мери неуређеност распореда честица. Од свих стања, најмању ентропију има кристал, јер су му честице у строгом реду решетке. Течност има већу ентропију, а гас највећу: у гасу су молекули хаотично распоређени, с брзинама различитих интензитета, праваца и смерова.

Смер промене прати смер прелаза. При преласку гаса у течност ентропија се смањује, јер топлотно кретање постаје мање интензивно и уређеније, ограничено на мањи део простора. Када се течност кристализује, молекули заузимају још уређеније положаје у решетки, па се ентропија смањује још више. Загревање и прелаз ка гасу иду у супротном смеру — ка већем нереду. То је и разлог зашто се, препуштено само себи, све у природи лакше „распада” у неред него што се слаже у ред: сложити захтева уложену енергију, расути не.

Где ово користиш?

- **Свакодневни живот:** знојење хлади тело јер зној, испаравајући, односи топлоту; лед хлади пиће јер при топљењу упија топлоту из околине.
- **Веза с термодинамиком и хемијом:** пораст ентропије при ширењу ка нереду је срж другог закона термодинамике, једног од најопштијих закона физике.
- **Техника:** фрижидери, климе и топлотне пумпе раде на сталном циклусу испаравања и кондензације радног флуида, премештајући топлоту с једног места на друго.

Мини-задатак из живота

Задатак. Колико се топлоте ослободи када се $m = 100\ \text{g} = 0{,}1\ \text{kg}$ водене паре на $100\,^{\circ}\text{C}$ потпуно кондензује у воду исте температуре? Специфична топлота испаравања воде је $r = 2{,}26 \cdot 10^{6}\ \text{J/kg}$.

Решење.

$$Q = r \cdot m = 2{,}26 \cdot 10^{6}\ \text{J/kg} \cdot 0{,}1\ \text{kg} = 2{,}26 \cdot 10^{5}\ \text{J} = 226\ \text{kJ}.$$

Толика енергија ослободи се из свега децилитра паре — отприлике колико би ослободило и сагоревање неколико грама дрвета. Зато је пара тако опасна, али и тако корисна као преносилац топлоте.

Унутрашња енергија и ентропија расту у низу чврсто–течно–гас, па прелази ка гасу траже довођење топлоте и повећавају неред, а обрнути прелази ту исту топлоту ослобађају.

Кључни појмови: унутрашња енергија, топлота фазног прелаза, специфична топлота фазног прелаза, ентропија, неуређеност, други закон термодинамике